ホワイトボックスの取り組みに関して -MPLS Japan 2019-

2019年12月9日

ヤフー株式会社

高澤　信宏

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

自己紹介



高澤　信宏
2001年4月1日～
Yahoo!Japan入社
2001年-2006年Server,DataCenterエンジニア
2007年よりNWエンジニアへ

2014/10/1 ～
システム統括本部　テクニカルディレクター

現在
システム統括本部　サイトオペレーション本部長/IDC本部長
日本データセンター協会運営委員 NWWG担当

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

会社概要

会社名: ヤフー株式会社

業種　:インターネット広告

　　Eコマース・会員サービス等

本社　:東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス　紀尾井タワー

従業員数:　約7000人

サービス :

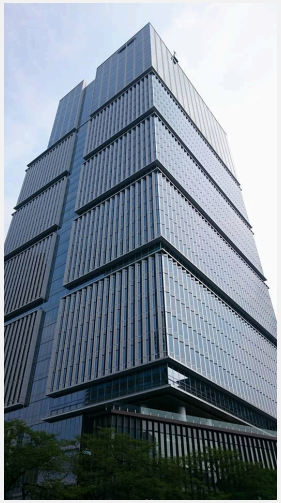
Smartphone apps:50(iOS),50(android)

Web:100+

月間PV: 725億PV







Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

ホワイトボックスの取り組みの立ち位置

サイトオペレーション本部

インフラ技術1部 — インフラ開発

この部隊で推進

インフラ技術2部 — DC/Server/Storage/オペレーションセンター

インフラ技術3部 — 既存ネットワークオペレーション

インフラ技術4部 — 自社CDN/大規模コンテンツ配信

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

なぜホワイトボックス?

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

納期、供給元の安定化

- スイッチは納期がかかっている
  - サーバ:4週間-1.5ヶ月
  - スイッチ:2-3ヶ月
- スイッチの供給元がシングルポイント
  - サーバ:複数メーカー
  - スイッチ:保守も絡み納品ベンダーは1メーカー1社

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

複数メーカーでのクロスNW構築をしたい

- 納期を安定させたい
- 品質を維持したい
- コスト効果の高いNW運用を行いたい

DCNWでは特殊な機能、専用機は求めない。

サーバと同じ選定・導入・構築・運用をNWでも!

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

ホワイトボックス（クロス）導入の歴史

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

現在のクロスについて

	クロスファブリック			信PoP	バックボーン
構成管理	内製・OSS・Apstra			・OSS	内製・OSS
BOX	ホワイトボックス (OCP Edgecore/backpack)	ブライトボックス (Arista/Juniper)	カスタムボックス (Cisco/Juniper)	Arista/Cisco/ Juniper等	Juniper
OS	Cumulus	EOS/Junos	NX-OS/Junos	上記通り各社	Juniper
chip	Merchant Silicon		Custom Silicon	各社依存	各社依存

ほぼほぼこれがメイン

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

クロスファブリック導入の歴史

8年前西海岸某メーカーで紹介をうける

　まだまだACLでの運用時代　20万行入るスイッチを作って！

5年前

　Facebookより指導を受ける

4年前やっとデータインフラで導入

　Janog38で発表

現在拡張中

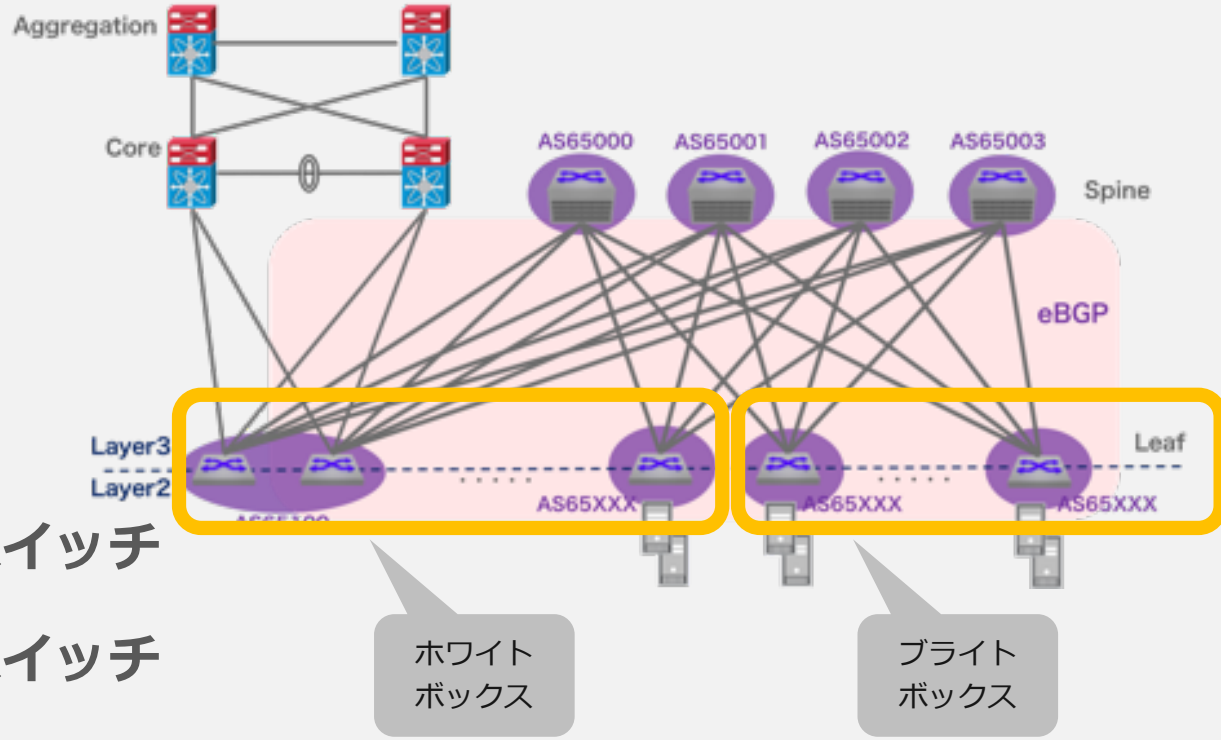


Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

ホワイトボックスの利用

北米DCでのデータ基盤からスタート

詳細はJanog38 の発表で



2015年導入当初

150ラック　ホワイトボックススイッチ

150ラック　ブライトボックススイッチ

リダンダントをとって様子見　スタートはまずまずでした。

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

クロス・ホワイトボックス停滞

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

停滞の理由(ACL)

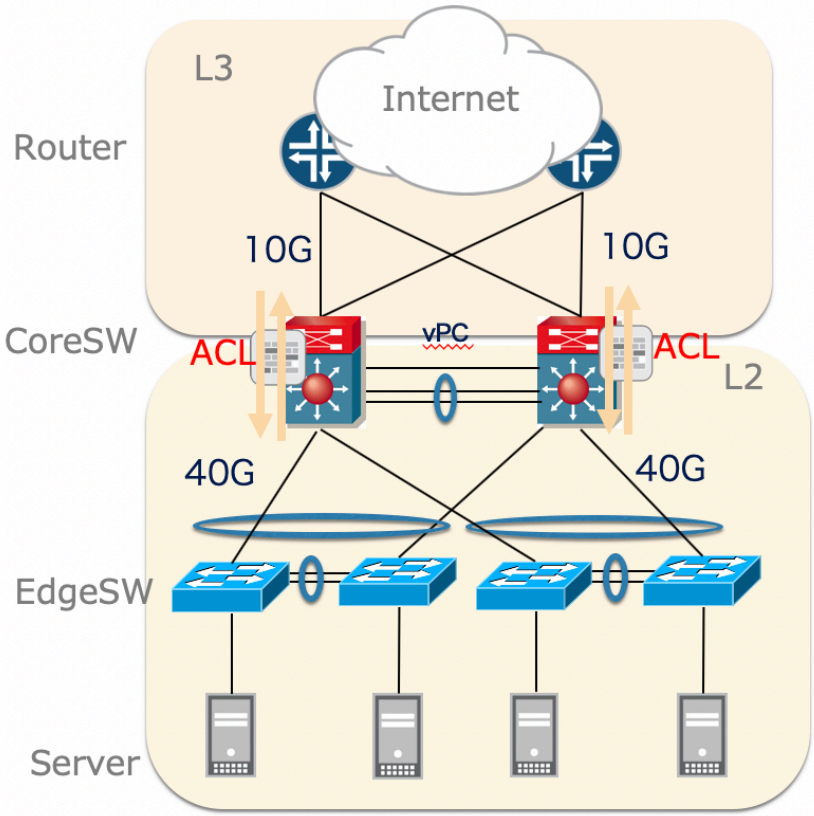
ACL

CoreSWでのACL依存

クロスでのACLの掛け方?

サーバにかけるにしても

開発が。。。



Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

停滞の理由(人)

- クロス/ホワイトボックスが腹落ちするまで長時間

  8年前は早くから手を付けすぎてしまった。。

  ↓テクニカルな面での腹落ちした後↓

- 開発と運用

  運用よりも開発したいけど7000rackのNW運用に追われる

どうにもなかなか進まない停滞状態

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

2018年度まで

- **サイトオペレーション本部　総勢約100名**
  - インフラ技術1部　インフラ開発
  - インフラ技術2部　DC/HW/ストレージ
  - インフラ技術3部　ネットワーク　**既存運用　クロス推進・ホワイトボックス推進**
  - インフラ技術4部　CDN開発・運用

既存運用と開発で手が回りません！

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

現在のクロスについて

保守が！！使い慣れたOS。
検証機材ばかり増える。
コミュニケーションコスト激増。

	クロスファブリック				
構成管理	**内製・OSS・Apstra**			**内製・OSS**	**内製・OSS**
BOX	**ホワイトボックス** (OCP Edgecore/backpack)	**ブライトボックス** (Arista/Juniper)	**カスタムボックス** (Cisco/Juniper)	Arista/Cisco/ Juniper**等**	Juniper
OS	Cumulus	EOS/Junos	NX-OS/Junos	**上記通り各社**	**上記通り各社**
chip	Merchant Silicon		Custom Silicon	**各社依存**	**各社依存**

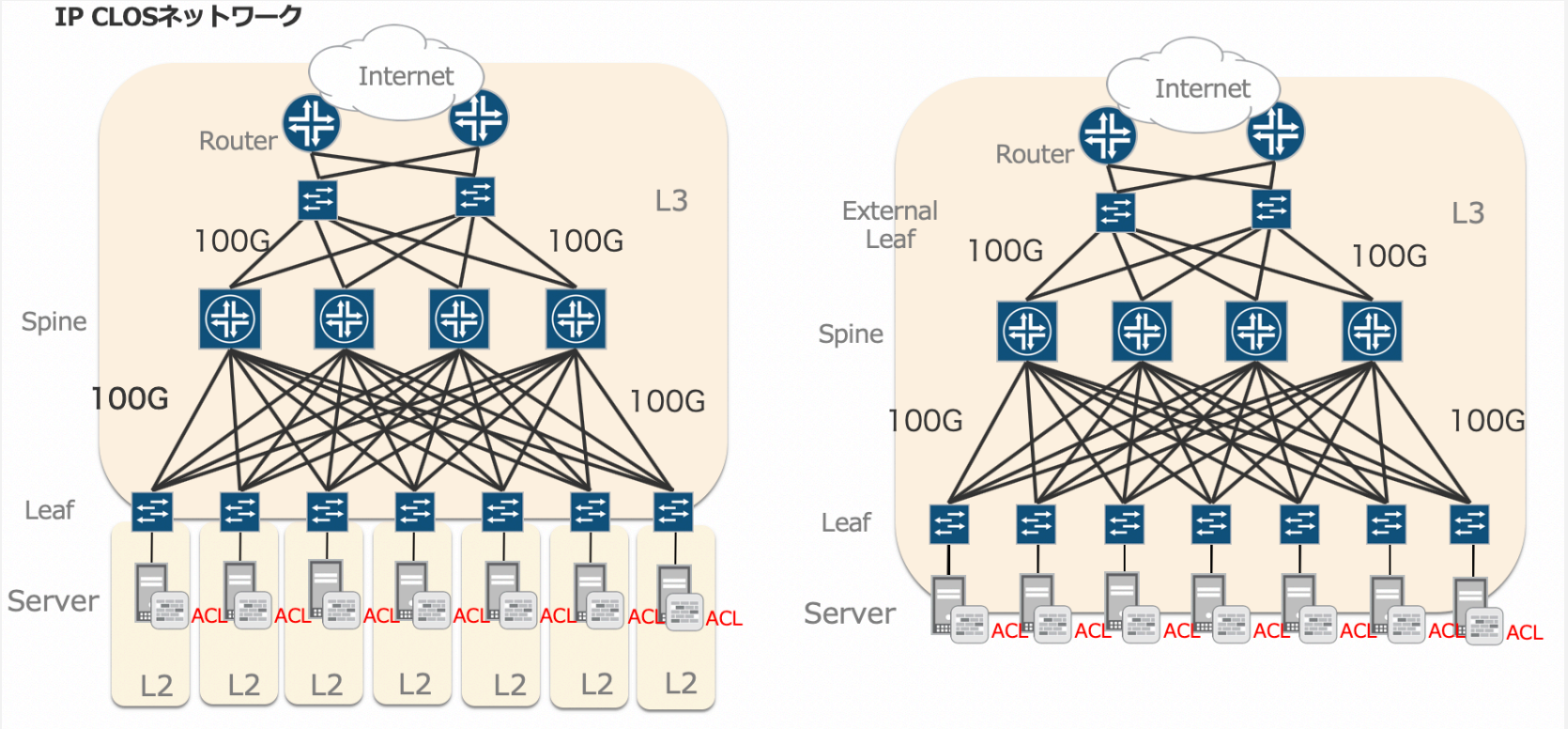
Copyrig

停滞解消に向けて

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

停滞解消に向けて(ACL)

HostサイドACLを開発



Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

停滞解消に向けて(人)

組織

開発と運用を分離（今更）

古い構成を守る部隊（おっさんがリード）

新しい構成を主導する部隊(責任を持って運用まで)

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

インフラ部隊について

- **サイトオペレーション本部　総勢約100名**
  - インフラ技術1部　インフラ開発　**クロス推進**
  - インフラ技術2部　DC/HW/ストレージ
  - インフラ技術3部　ネットワーク　**既存運用**
  - インフラ技術4部　CDN開発・運用

役割を変え、絞ったことで推進力アップ

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

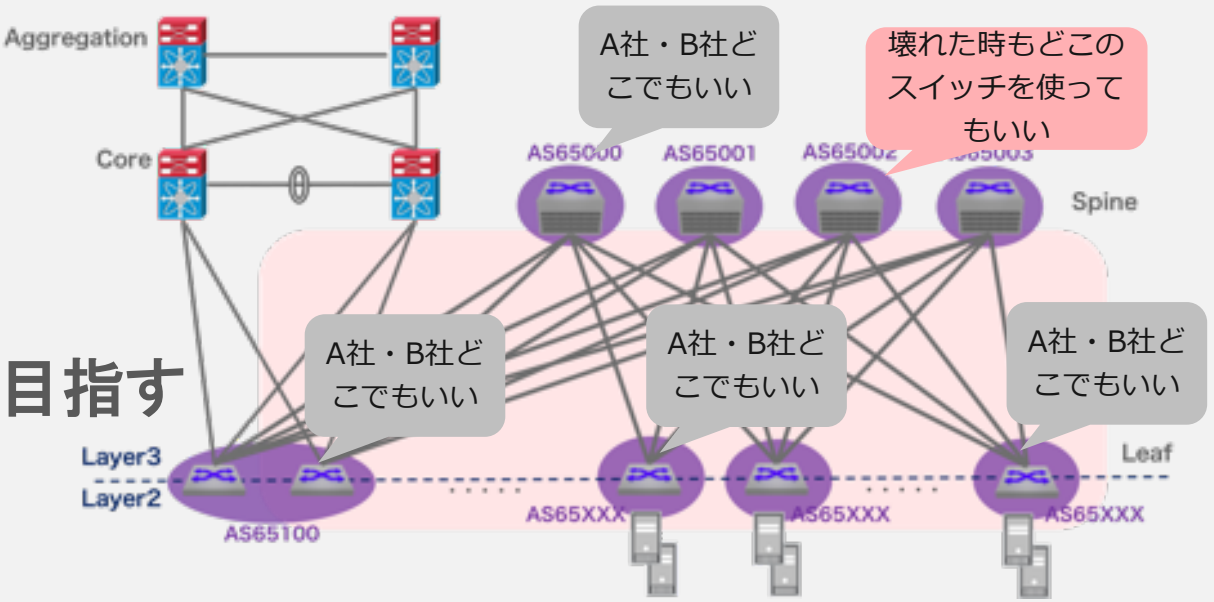
今後

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

今後

- 構成
  - ホワイトボックス/ブライトボックスどちらのメーカーでも良い構成
- 求める機材
  - 短納期
  - 安定した品質
  - 安定供給
  - 低コスト

  サーバと同等の運用を目指す



Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

今後のクロスについて

	クロスファブリック				バックボーン
構成管理	内製・OSS・Apstra				内製・OSS
BOX	ホワイトボックス (OCP Edgecore/backpack)	ブライトボックス (Arista/Juniper)	カスタムボックス (Cisco/Juniper)	Arista/Cisco/ Juniper等	Juniper
OS	Cumulus	EOS/Junos	NX-OS/Junos	上記通り各社	上記通り各社
chip	Merchant Silicon		Custom Silicon	各社依存	各社依存

“クロス”はここを増やす

Copyrig

今後(人)

- **サイトオペレーション本部　総勢約100名**
  - インフラ技術1部　インフラ開発　**クロス推進**
  - インフラ技術2部　DC/HW/ストレージ
  - インフラ技術3部　ネットワーク　**既存運用**
  - インフラ技術4部　CDN開発・運用

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

今後(人)

- **サイトオペレーション本部　総勢約100名**
  - インフラ技術1部　インフラ開発　**クロス運用**
  - インフラ技術2部　DC/HW/ストレージ
  - インフラ技術3部　ネットワーク　**次期構成推進**
  - インフラ技術4部　CDN開発・運用

継続したインフラ開発の体制を維持へ

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

ご静聴
ありがとうございました

Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.